

# ME315A\_LISTA3

Nathan Recco Neves - 277213

## Configurando Rstudio para lidar com SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

## Lista 3

1. Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE FROM PRESERVE
```

Table 1: 3 records

| STATE |
|-------|
| AZ    |
| MT    |
| MA    |

```
SELECT DISTINCT FEE FROM PRESERVE
```

Table 2: 2 records

| FEE |
|-----|
| 3   |

| FEE |
|-----|
| 0   |

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela **EMPLOYEE**. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 3: 3 records

| DNO |
|-----|
| 20  |
| 10  |
| 40  |

3. Execute as QUERYs a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

- SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 6 records

| DNO | SALARY |
|-----|--------|
| 20  | 2000   |
| 10  | 2000   |
| 20  | 3000   |
| 40  | 500    |
| 10  | 400    |
| 20  | 9000   |

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 5: 6 records

| DNO | SALARY |
|-----|--------|
| 20  | 2000   |
| 10  | 2000   |
| 20  | 3000   |
| 40  | 500    |
| 10  | 400    |
| 20  | 9000   |

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 6: 6 records

| DNO | SALARY |
|-----|--------|
| 10  | 400    |
| 10  | 2000   |
| 20  | 2000   |
| 20  | 3000   |
| 20  | 9000   |
| 40  | 500    |

Não vale a pena colocar o `DISTINCT` pois: 1- Entre o primeiro e o segundo comando nada muda pois os registros não são únicos. 2- No último, o `DISTINCT` já faz uma ordenação, então por isso, e somado aos motivos do primeiro item, poderia-se não colocar o `DISTINCT`, que será ordenado de outra maneira de qualquer forma.

4. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000
```

Table 7: 2 records

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |

5. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 1200 AND ACRES <= 15000
```

Table 8: 2 records

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        | MT    | 15000 | 0   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 9: 1 records

| PNO | PNAME            | STATE | ACRES | FEE |
|-----|------------------|-------|-------|-----|
| 2   | PINE BUTTE SWAMP | MT    | 15000 | 0   |

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA'
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |

| PNO | PNAME             | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------|-------|-------|-----|
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP  | MT    | 15000 | 0   |
| 10  | HOFT FARM         | MA    | 90    | 0   |

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE = 0
```

Table 12: 3 records

| PNO | PNAME                   |
|-----|-------------------------|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        |
| 80  | RAMSEY CANYON           |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE NOT (FEE = 3 AND FEE = 10)
```

Table 13: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              |
|-----|--------------------|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    |
| 7   | MULESHOE RANCH     |
| 40  | SOUTH FORK MADISON |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     |
| 13  | TATKON             |
| 9   | DAVID H. SMITH     |
| 11  | MIACOMET MOORS     |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  |

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100
```

Table 14: 5 records

| PNO | PNAME          | STATE | ACRES | FEE |
|-----|----------------|-------|-------|-----|
| 7   | MULESHOE RANCH | AZ    | 49120 | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON         | MA    | 40    | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS | MA    | 4     | 0   |
| 10  | HOFT FARM      | MA    | 90    | 0   |

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND (FEE = 0 OR STATE = 'AZ')
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON      | AZ    | 380   | 3   |
| 10  | HOFT FARM          | MA    | 90    | 0   |

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE > 0 OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000)
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE <> 0)
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0)
WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)
```

A primeira cláusula pega tanto STATE = 'MA' AND ACRES > 1000 quanto STATE = 'MA' AND FEE = 0.0, que é o que nos diz a segunda cláusula de WHERE. Logo, são equivalentes.

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)
WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)
```

Table 18: 9 records

| PNO | PNAME             | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------|-------|-------|-----|
| 7   | MULESHOE RANCH    | AZ    | 49120 | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN    | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON            | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH    | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS    | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN    | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE | MT    | 1130  | 0   |



| PNO | PNAME            | STATE | ACRES | FEE |
|-----|------------------|-------|-------|-----|
| 2   | PINE BUTTE SWAMP | MT    | 15000 | 0   |
| 10  | HOFT FARM        | MA    | 90    | 0   |

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)
```

Table 19: 9 records

| PNO | PNAME             | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------|-------|-------|-----|
| 7   | MULESHOE RANCH    | AZ    | 49120 | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN    | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON            | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH    | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS    | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN    | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP  | MT    | 15000 | 0   |
| 10  | HOFT FARM         | MA    | 90    | 0   |

A primeira cláusula nos diz que algo tem que ser maior que 1000 acres com taxa 0, ou STATE = 'MA' - ou seja, todas as reservas localizadas em MA mais as reservas maiores que 1000 acres com taxa nula. Já a segunda cláusula nos informa que será selecionado todas as reservas onde o STATE = 'MA', independente da taxa ou dos acres, mais reservas com mais de 1000 acres com taxa nula. Portanto são equivalentes.

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')
```

Table 20: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON      | AZ    | 380   | 3   |

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Table 21: 8 records

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE         | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH          | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON      | MT    | 121   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE       | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        | MT    | 15000 | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON           | AZ    | 380   | 3   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'
```

Table 22: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |

| PNO | PNAME             | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------|-------|-------|-----|
| 14  | MCELWAIN-OLSEN    | MA    | 66    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH    | MA    | 830   | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN    | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP  | MT    | 15000 | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON     | AZ    | 380   | 3   |

Temos que a primeira cláusula rejeita todas as reservas em MA menores que 50 acres. Mas, se estiver em MA e for maior que 50 acres ele aceita, e o mesmo acontece com reservas fora de MA menores que 50 acres. Já a segunda cláusula rejeita todas as reservas menores que 50 acres, independente de outras características. E também rejeita todas as reservas em MA, independente de outras características. Logo já não é compatível com a primeira cláusula. Por fim, a terceira cláusula aceita todas as reservas maiores que 50 acres, incluindo as que se encontram em MA. E, aceita também todas as reservas que não estão em MA. Logo, não é compatível com a segunda mas é compatível com a primeira. Portanto, elas todas não são equivalentes. Porém, a primeira e a terceira são equivalentes.

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
```

Table 23: 8 records

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE         | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH          | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON      | MT    | 121   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE       | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        | MT    | 15000 | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON           | AZ    | 380   | 3   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
```

Table 24: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON      | AZ    | 380   | 3   |

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Table 25: 8 records

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE         | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH          | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON      | MT    | 121   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE       | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        | MT    | 15000 | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON           | AZ    | 380   | 3   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |

Temos que a primeira cláusula exclui todas as reservas estritamente menores que 50 acres. E também exclui todas as reservas localizadas em MA. Enquanto isso, a segunda cláusula pega todas as reservas menores que 50 acres, mesmo aquelas que se encontram em MA, e adiciona-as a todas as reservas que não estão em MA, mesmo aquelas menores que 50 acres. Logo, não é equivalente à primeira. Por fim, a terceira cláusula exclui todas as reservas estritamente menores que 50 acres. E também exclui todas as reservas localizadas em MA. Logo, a segunda cláusula é equivalente à primeira mas não à segunda. Portanto, elas todas não são equivalentes. Porém, a terceira e a primeira cláusulas são equivalentes.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-27 11:18:26 -03"
```